CUPRINS

CAPITOLUL 1
Diagnosticare.....7

1.1. Conținut şi obiective.....7
1.2. Diagnosticul calității.....8
1.3. Terminologia practică: metodă, demers, instrument.....11
1.3.1. Diagnostic de fezabilitate.....13
1.3.2. Diagnosticul unei situații evolutive.....14
1.3.3. Diagnostic de acțiuni colective.....14
1.3.4. Diagnostic de evoluție a performanței.....14
1.3.5. Autodiagnostic.....14
1.4. Instrumentele diagnosticului şi demersul investigației.....15
1.5. Calitatea informației.....18
1.6. Analiza informațiilor adunate, concluziile şi raportul.....18

CAPITOLUL 2
INGINERIA RISCULUI.....20

2.1. Surse de risc principale.....20
2.2. Modele probabiliste (MP) pentru evaluarea riscului.....21
2.3. Organizare şi surse.....22
2.4. Inspecția in-service. Variabilitate şi incertitudine. Moduri de abordare.....23
2.5. Matricea de risc.....23
2.6. Evaluarea riscului cedării prin metodele fiabilității structurale.....25
2.6.1. Metodologia „fault tree" - arbore de defectare.....25
2.6.2. Metodologia „event tree" - arbore de evenimente.....27
2.7. Fiabilitatea examinării nedistructive (NDE).....28
2.7.1. Probabilitatea detectării fisurii (POD).....29
2.7.2. Managementul NDE.....34
2.7.3. Probabilități condiționale în procesul de discriminare prin NDE.....35
2.7.4. Curbele ROC (caracteristici operaționale relative).....36
2.7.5. Influența pragului de acceptare.....37
2.7.6. Factorul uman.....38

CAPITOLUL 3
DETECTAREA ŞI IZOLAREA DEFECTELOR ÎN SISTEMELE DINAMICE.....39

3.1. Introducere.....39
3.2 Diagnoza defectelor.....40
3.3. Modelarea matematică a unui traductor
sau a elementului de execuție defect.....41
3.4. Metode analitice pentru detecția şi localizarea defectelor.....42
3.4.1. Detecția şi localizarea defectelor
utilizând analiza sensibilității inverse.....42
3.4.2. Detecția şi localizarea defectelor utilizând metoda filtrelor multiple.....42
3.4.3. Expertizarea stării sistemului.....43
3.5. Analiza sistemelor cu elemente de execuție defecte.....43
3.6. Sinteza comenzilor în cazul defectării elementelor de execuție.....44
3.7. Sistemul de mentenanță după necesitate, pe baza de diagnostic.....45

CAPITOLUL 4
NOȚIUNI PRIVIND RUPEREA MATERIALELOR.....47

4.1. Mecanismele fizice ale nucleației şi propagării ruperii.....47
4.2. Noțiunea de forță de coeziune teoretică. Cristalul perfect.....51
4.2.1. Tensiunea de rupere prin clivaj. Modelul Orowan.....52
4.2.2. Tensiunea de rupere prin forfecare. Modelul Frenkel.....57
4.3. Comportamentul real al materialelor. Noțiunea de defect.....59
4.3.1. Cristale reale.....59
4.3.2. Defecte punctuale.....60
4.4. Dislocațiile şi deformarea plastică.....61
4.5. Defecte de suprafață.....66
4.6. Mecanismele nucleației ruperii.....68
4.6.1. Nucleația microfisurilor prin separare (clivare).....68
4.6.2. Dezvoltarea şi propagarea microfisurilor de separare.....72
4.6.3. Mecanismul ruperii ductile.....74
4.7. Microfisurile şi ruperea fragilă.....75
4.8. Coeficient de concentrare a tensiunilor. Elasticitate triaxială.....79
4.9. Câmpul tensiunilor în jurul unui defect eliptic.....80
4.10. Defecte critice.....81
4.10.1. Noțiunea de defect critic.....81
4.10.2. Influența formei defectului asupra ruperii.....83
4.10.3. Originea defectelor critice.....84
4.10.3.1. Defecte în volum.....84
4.10.3.2. Defecte la suprafață.....86

CAPITOLUL 5
ELEMENTE DE MECANICA RUPERII ÎN DOMENIUL LINIAR ELASTIC...87

5.1. Introducere.....87
5.2. Bazele Mecanicii liniare a ruperii.....,.....87
5.3. Stabilitatea microfisurilor şi condiţii de propagare.....92
5.4. Energia potențială liberă şi variația acesteia în funcție de complianță.....95
5.5. Măsurarea G_c prin metoda complianței.....101
5.6. Rezistența la fisurare R şi „forța" de extensie a fisurii G.....102
5.7. Moduri de solicitare – moduri de rupere.....104
5.8. Analiza Irwin privind starea de tensiune şi deformație din vecinătatea unei fisuri.....106
5.9. Relația dintre energia disponibilă pentru propagarea fisurii şi factorul de intensitate a tensiunii.....111
5.10. Factorul de intensitate a tensiunii în raport cu complianța epruvetei.....114
5.11. Tenacitatea la fisurare – noțiuni.....116
5.11.1. Tenacitatea K_{Ic}.....116
5.11.2. Tenacitatea G_{Ic}.....116
5.12. Relația între parametrii tenacității.....117
5.13. Disiparea energiei la vârful fisurii.....117
5.14. Lucrul mecanic la rupere.....120
5.15. Considerații privind calculul de rezistență pe baza conceptelor Mecanicii ruperii pentru modul I de solicitare.....122
5.16. Criterii de rupere în condițiile unor moduri mixte de solicitare.....123

CAPITOLUL 6
PLASTICITATEA LA VÂRFUL FISURII.....117

6.1. Introducere.....117
6.2. Integrala J.....120
6.2.1. Expresia integralei J.....120
6.2.2. Independența integralei J în funcție de conturul Γ.....123
6.2.3. Expresiile integralei J pentru unele cazuri particulare.....126
6.2.4. Particularități ale conceptului integralei J.....127
6.2.5. Relații simplificate pentru determinarea integralei J.....130
6.3. Curbe de rezistență la creşterea fisurii în domeniul elasto-plastic.....131
6.4. Mărimea zonei plastice de la vârful fisurii în acord cu modelul Irwin.....131
6.5. Mărimea zonei plastice în acord cu modelul Dugdale. Modelul benzilor de alunecare.....136

6.5.1. Determinarea mărimei zonei plastice utilizând metoda suprapunerii efectelor.....137
6.5.2.Conceptul Dugdale privind deplasarea la deschiderea vârfului fisurii.....140
6.6. Determinarea formei aproximative a zonei deformată plastic pe baza criteriilor Tresca şi von Mises.....141
6.7. Influența stării de tensiuni asupra zonei plastice.....145
6.7.1.Forma şi mărimea zonei plastice pe grosimea plăcii.....145
6.7.2. Mărimea zonei plastice pe grosimea plăcii şi factorul de constrângere a plasticității.....147
6.8. Planele tensiunii tangențiale maxime.....148
6.9. Influența stării de tensiune asupra comportării la fisurare.....149